

Понятие языка

Формальный язык

- Алфавит
- Способы задания языка:
 - Перечислить все тексты
 - Задать формальную грамматику
 - Программа-распознаватель

Язык программирования

- Язык, описывающий текст программы для исполнителя (компьютера)
- Исполнитель может быть как аппаратным, так и программным средством
- Текст может быть линейным и/или графическим

Как задается язык программирования?

- Лексемы, ключевые слова
- Грамматика, описывающая синтаксические конструкции
- Описание семантики синтаксических конструкций
- Примеры использования
- Библиотека базовых функций/подпрограмм/модулей, например, `stdio`, `STL` для C/C++

Классификация языков программирования

- Высокоуровневость / низкоуровневость
- Поддержка парадигм программирования
- Универсальность / специализированность
- Статическая / динамическая типизация
- Сильная / слабая типизация

Парадигмы программирования

- Императивная парадигма
 - Процедурная парадигма
- Объектно-ориентированная парадигма
- Декларативная парадигма
 - Функциональная парадигма
 - Логическая парадигма
- Событийно-ориентированная парадигма
- ...

DSL (Domain-Specific Language)

- Специализация на конкретной предметной области
- Используется для уменьшения сложности программной системы
- Может быть построен на базе существующего языка, если язык поддерживает мета-программирование

Грамматика

$$G = \langle N, T, P, S \rangle$$

- N — множество нетерминальных символов
- T — множество терминальных символов
- P — множество правил вывода
- S — начальный нетерминальный символ

Типы грамматик по Хомскому (1)

- Тип-0. Грамматика без ограничений
- Тип-1. Контекстно-зависимая грамматика
 - $\alpha A \beta \rightarrow \alpha \omega \beta$
 - $A \in N$
 - $\omega \in (N \cup T)^+$
 - $\alpha, \beta \in (N \cup T)^*$
- Тип-2. Контекстно-свободная грамматика
- Тип-3. Регулярная грамматика

Типы грамматик по Хомскому (2)

- Тип-0. Грамматика без ограничений
- Тип-1. Контекстно-зависимая грамматика
- Тип-2. Контекстно-свободная грамматика
 - $A \rightarrow \beta$
 - $A \in N$
 - $\beta \in (N \cup T)^*$ (включая ϵ при оговоренных условиях)
- Тип-3. Регулярная грамматика

Типы грамматик по Хомскому (3)

- Тип-0. Грамматика без ограничений
- Тип-1. Контекстно-зависимая грамматика
- Тип-2. Контекстно-свободная грамматика
- Тип-3. Регулярная грамматика
 - Праволинейная: $A \rightarrow a$ или $A \rightarrow aB$
 - Леволинейная: $A \rightarrow a$ или $A \rightarrow Ba$
 - $A \rightarrow \epsilon$

Ограничения грамматик

Тип-3 $\subset$ Тип-2 $\subset$ Тип-1 $\subset$ Тип-0

Примеры

- Парность скобок
- Количество передаваемых параметров в функцию
- Граница между синтаксисом и семантикой

Ключевые понятия

- Формальный язык. Язык программирования
- Классификация языков программирования
- Грамматика. Типы грамматик по Хомскому
- Ограничения грамматик

Вопросы